PHÙ PHỔI CẤP DO TIM GÓC NHÌN CỦA BS ICU

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Đại học Y Hà Nội)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Phù phổi do tim: cơ chế và điều trị - một cách nhìn của bác sĩ ICU

David H. Ingbar

Mục tiêu tổng quan

Tổng quan này tóm tắt những hiểu biết hiện tại về sinh lý bệnh của phù phổi, nguyên nhân và cách điều trị.

Các bằng chứng gần đây

Sinh lý học và phân loại phù phổi phức tạp hơn so với cách phân biệt do nguyên nhân áp lực thủy tĩnh và tăng tính thấm trong quá khứ. Các cơ chế thanh thải chất dịch trong phế nang và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ thanh thải đang được nghiên cứu chuyên sâu để tìm ra chiến lược điều trị. Bệnh nhân cần ổn định sớm oxy và thông khí, tốt nhất là thở bằng ống thông mũi với dòng oxy cao hoặc thở không xâm lấn trong khi nguyên nhân phải được chẩn đoán một cách nhanh chóng bằng siêu âm tim và xét nghiệm khác.

Tóm tắt

Điều trị phải được bắt đầu sớm, trong khi việc đánh giá vẫn diễn ra và cần có sự can thiệp đa phương thức. Điều trị chung của phù phổi do tim bao gồm thuốc lợi tiểu, có thể là morphin và thường là nitrat. Việc sử dụng thích hợp các tiếp cận mới hơn - như nesitiide, thuốc giãn mạch liều cao, milrinone và thuốc đối kháng thụ thể vasopressin - cần các thử nghiệm lâm sàng lớn hơn.

Từ khóa

suy tim cấp, thanh thải dịch phế nang, phù phổi cấp, thông khí không xâm lấn, phù phổi

GIỚI THIỆU

Tổng quan này cập nhật kiến thức về phù phổi do tim. Phù phổi được định nghĩa là tăng dịch trong gian kẽ và / hoặc phế nang của nhu mô phổi. Dịch phù có thể là dịch tiết - không tăng protein, tế bào hoặc chất trung gian - hoặc tiết dịch hoặc xuất huyết, với hàm lượng protein cao. Phù phổi đã được các bác sĩ tim mạch, bác sĩ phổi và nhà sinh lý học quan tâm kể từ Laennec [1], với các bản tóm tắt trong sách [2,3] và tổng quan [4-7], nhưng rất ít cập nhật trong thập kỷ qua. Tổng quan này tập trung vào phù phổi cấp tính, thay vì mãn tính, phù phổi và chủ yếu là do tim.

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Copyright © 2019 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.
Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

BỆNH CẢNH LÂM SÀNG

Phù phổi cấp thường xuất hiện với khó thở khi nghỉ ngơi và trở nên tồi tệ hơn khi gắng sức, thở nhanh, nhịp tim nhanh và thiếu oxy tương đối. Khoảng một nửa số bệnh nhân suy tim cấp tính có tiền sử suy tim mạn tính. Khám phổi có thể cho thấy rale ẩm nhưng những điều này không đặc hiệu cho phù phổi hoặc là do nguyên nhân cụ thể khác. Phù nề xung quanh phế quản có thể gây ra khò khè ('hen tim'). Nếu bệnh nhân bị sốc tim, thì huyết áp có thể thấp. Tuy nhiên, nếu chức năng thất trái (LV) tốt thì tăng huyết áp là phổ biến do căng thẳng và tăng nồng độ catecholamine nội sinh. Ho là phổ biến và, nếu phù nặng, bệnh nhân có thể xuất hiện đờm có bọt hoặc có màu hồng. Áp lực tĩnh mạch cảnh thường khó đo và có thể bình thường hoặc tăng. Tiếng ngựa phi nước đại S3 trong thăm khám là tương đối đặc hiệu cho phù phổi do tim, nhưng có độ nhạy thấp. Thăm khám tập trung cho tiếng thổi tim phù hợp với hẹp van tim hoặc trào ngược van hoặc dấu hiệu suy tim phải là rất quan trọng. Nhiễm axit lactic có thể đi kèm với thiếu oxy nặng, đặc biệt ở những bệnh nhân bị huyết áp thấp và tưới máu ngoại biên kém.

ĐIỂM NHẤN

Hiểu được cơ chế và điều hòa của việc tái hấp thu chất lỏng phế nang sẽ cung cấp các chiến lược điều trị mới.

Chẩn đoán nhanh chóng phân biệt phù phổi do tim hay ARDS vẫn là một thách thức lâm sàng khó khăn.

Ổn định sớm oxy hóa máu và thông khí nên được thực hiện nhanh chóng từ oxy ống thông mũi lưu lượng cao đến thông khí không xâm lấn hay đặt nội khí quản và thở máy. Khí máu động mạch là cách đáng tin cậy nhất để đánh giá thông khí và tình trạng toan kiềm.

Nhiều phương pháp mới để điều trị phù phổi do tim đang được nghiên cứu tích cực nhưng chúng vẫn chưa thay đổi các chiến lượt điều trị cũ.

Sinh lý bệnh và nguyên nhân

Phổi bình thường có một lớp chất lỏng lót trên bề mặt phế nang rất mỏng nhưng không ngăn cản sự trao đổi khí. Các lực Starling có thể dẫn đến lớp chất lỏng và chất hòa tan đi ra khỏi mao mạch phế nang vào khoang kẽ do tác động kết hợp của mao quản thủy tĩnh và áp suất và độ chênh của áp lực keo. Các mạch bạch huyết chung quang phế quản loại bỏ chất lỏng và cung cấp khả năng dự trữ. Yếu tố chính giữ cho phế nang tương đối khô là các mối nối tế bào biểu mô phế nang rất chặt chẽ.

Theo truyền thống, phù phổi được chia thành hai loại: áp lực mao mạch phổi cao (PCP) với hàng rào mao mạch-phế nang bình thường (thủy tĩnh) và tăng tính thấm mao mạch phế nang (rò rỉ). Loại thứ hai có tỷ lệ protein dịch màng phổi tương đối cao so với huyết thanh và có thể có tế bào hoặc xuất huyết. Phù cấp tính do tim và / hoặc quá tải thể tích thường làm tăng áp lực tĩnh mạch phổi do tăng áp lực tâm nhĩ trái và LV cuối thì tâm trương (LAP và LVEDP, lần lượt). Ngập lụt phế nang xảy ra với LAP cao (> 25mmHg). Trong suy tim mạn tính, sự gia tăng thích nghi của dẫn lưu bạch huyết và / hoặc phì đại và co thắt các tiểu động mạch tiền mao mạch một phần bảo vệ chống lại nguy cơ phù phổi cấp tính ngày một gia tăng. Các thuốc tocolytic (thuốc chủ vận terbutaline và beta adrenergic tiêm tĩnh mạch) và pheochromocytoma có thể làm tăng PCP bằng cách gây ra co thắt tĩnh mạch phổi nhiều hơn co thắt động mạch. Phù phổi do tăng tính thấm thường xảy ra trong bệnh cảnh của hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) [8].

Một số tình huống lâm sàng rất khó để phân loại hoặc đó là một bức tranh hỗn hợp. PCP cao đột ngột có thể làm vỡ phế nang rất mỏng - thành mao mạch, dẫn đến protein cao, phù xuất huyết. Điều này có thể xảy ra trong trào ngược hai lá cấp tính với hoại tử cơ nhú hoặc một dây chằng dưới van đứt, rách. Hiếm khi nó xảy ra với gắng sức thể lực nặng ở một bệnh nhân bị hẹp khít van hai lá hoặc trong thai kỳ. Phù phổi cấp tính với các biến cố thần kinh đột ngột có thể là do co thắt tĩnh mạch

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

phổi quá nặng qua trung gian thần kinh với PCP rất cao thoáng qua gây ra chấn thương "nổ". PCP nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng dịch phù là giàu protein.

Hoạt động vận chuyển ion qua biểu mô được coi là cơ chế chính để giải quyết phù phế nang [9 -11] thông qua hoạt động chung của các kênh natri tế bào biểu mô tế bào đỉnh amiloride nhạy cảm và bơm natri ở thành đáy bên. Hoạt động tái hấp thu chất lỏng có thể được thay đổi trong bệnh lý và được điều chỉnh bởi nhiều loại hormone, chất trung gian và cytokine. Độ thanh thải dịch phế nang ở người được bảo tồn hoặc tăng ở hầu hết bệnh nhân phù phổi do tim, nhưng giảm ở hầu hết bệnh nhân mắc ARDS. Cho đến nay, các thử nghiệm lâm sàng ở người về liệu pháp chủ vận beta adrenergic dạng hít hoặc tiêm tĩnh mạch ở bệnh nhân mắc ARDS vẫn chưa cho thấy lợi ích.

Diagnostic evaluation

Nhiều nguyên nhân gây bệnh tim do suy tim cấp và / hoặc phù phổi được liệt kê trong Bảng 1. Sốc tim với cung lượng tim thấp (CO) thường có LVEDP và LAP cao, gây phù phổi cấp. Đối với những bệnh nhân bị phù phổi nghiêm trọng do nguyên nhân không chắc chắn, việc phân biệt nhanh do tim mạch với các nguyên nhân khác đôi khi rất khó khăn và đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống [12,13]. Chùm triệu chứngkhó thở, thiếu oxy và X-quang ngực bất thường là phổ biến và không đặc hiệu. Nhanh chóng đạt được một lịch sử chi tiết và rõ ràng, đặc biệt đối với các rối loạn tim phổi và các yếu tố nguy cơ, là rất quan trọng.

Điện tâm đồ (EKG) là rất cần thiết để tìm kiếm các dấu hiệu nhồi máu cơ tim, thiếu máu cục bộ, bất thường tâm nhĩ hoặc bệnh màng ngoài tim. Bất thường nhịp tim cũng có thể góp phần gây phù phổi. Rung nhĩ có thể làm giảm CO và làm xấu đi tình trạng phu phổi do tần số thất cao gây giảm thời gian đổ đầy và / hoặc mất sự co bóp của nhĩ. Siêu âm tim là một trong những xét nghiệm sớm hữu ích nhất, đánh giá chức năng tâm thất, tâm thu và tâm trương và bất thường màng ngoài tim. Rối loạn chức năng tâm trương có thể khó phát hiện. Kết hợp siêu âm tim và lồng ngực có thể giúp phân biệt chứng phù tim với ARDS hoặc các nguyên nhân khác ở bệnh nhân ICU bị suy hô hấp thiếu oxy cấp tính và bất thường X quang phổi lan tỏa [14]. Giảm chức năng LV, đường kính tối thiểu tĩnh mạch chủ (IVC) lớn(> 23mm) và tràn dịch màng phổi bên trái (> 20 mm) thíc hợp cho chẩn đoán phủ phổi do tim. Sự hiện diện của B-lines (sao chổi phổi hoặc tên lửa) trên siêu âm ngực phản ánh vách liên thùy phổi dày lên dưới màng phổi[15]. Siêu âm ngực đầu giường sau đó có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng và theo dõi sự thoái lui của phù phổi tim, cung cấp thông tin tiên lượng [16,17].

Bảng 1. Các nguyên nhân do tim gây ra phù phổi cấp và/hoặc suy thất trái cấp

Nhồi máu cơ tim/ thiếu máu cục bộ
Rối loạn chức năng hay suy LV
Papillary muscle dysfunction
Thủng vách lien thất
Bệnh cơ tim cấp mới xuất hiện
Viêm cơ tim tối cấp
Bệnh cơ tim do stress/ Hội chứngTakotsubo
Suy chức năng van tim cấp
Suy van ĐMC cấp nặng (có hay không có phình bóc tách)
Trào ngược hở 2 lá cấp nặng
Suy van cấp có quá tải dịch hay cung lượng tim cao
Rối loạn nhịp kháng trị dai dẳng
Rung nhĩ đáp ứng thất nhanh
Cơn tăng HA cấp cứu
Đụng dập cơ tim / cơ tim choáng váng sau ngưng tim
Tắc nghẽn đường ra thất trái
Độc chất/ chuyển hóa

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Quá liều ức chế beta hay canxi
Độc chất bò cạp
U tủy thượng thận
Chèn ép tim cấp

LV, Thất trái.

Kết quả chụp X quang phổi ủng hộ phù tim do ARDS bao gồm tăng kích thước tim và / hoặc chiều rộng của cuống mạch máu, mờ phù nề trung tâm hoặc phân bố đều hơn, phù nề quanh phế quản, không có hình ảnh phế quản đồvà hiện diện tràn dịch màng phổi. Chụp cắt lớp vi tính ngực (CT) trong ARDS có hình ảnh kính mờ, các khoảng thông khí bị đông đặc và giảm thể tích khí phổi mà không có đặc điểm phân biệt rõ ràng [18]. Các phép đo nối tiếp của nồng độ troponin rất quan trọng để đánh giá thiếu máu cơ tim và nhồi máu. Nồng độ peptide natriuretic cao (BNP hoặc NT-ProBNP) ủng hộ cho suy tim như là nguyên nhân gây phù phổi ở bệnh nhân không phải bệnh hồi sức và nồng độ rất thấp thì suy tim dường như không phải là nguyên nhân, nhưng một giá trị trung bình không xác định. Nếu tình trạng tâm thần là bất thường, cần kiểm tra sàng lọc độc tố, điện giải đồ và nồng độthẩm thấu huyết thanh.

Chọc dẫn lưu có thể giúp xác nhận rằng tràn dịch màng phổi là do suy tim vì nguyên nhân gây tràn dịch thấm màng phổi tương đối ít- suy tim, hạ đường huyết, hội chứng thận hư, hội chứng Meigs, suy giáp và sarcoidosis. Lợi tiểu hiệu quả trên bệnh nhân bị suy tim có thể chuyển đổi tràn dịch màng phổi thành dịch tiết.

Đặt ống thông động mạch phổi với đo áp lực động mạch phổi bít được sử dụng là một công cụ chẩn đoán và quản lý phổ biến cho bệnh nhân bị phù phổi cấp, đặc biệt là hạ huyết áp. Mặc dù bây giờ được sử dụng ít hơn vì chứng minh không có lợi ích về sống còn, nó có thể hợp lý hóa việc quản lý bệnh nhân ICU bị phù phổi, dựa trên CO, thể tích nhát bóp, PCP và kháng trở mạch máu. CO và thể tích nhát bóp được tính toán từ phương trình Fick thường không đáng tin cậy ở bệnh nhân ICU không ổn định. Các phương pháp bán xâm lấn mới hơn theo dõi nước phổi ngoài phổi và chỉ số thẩm thấu mạch máu phổi [19], chưa chứng minh được lợi ích sống sót. Các kỹ thuật mới để theo dõi lượng dịch phù phổi theo thời gian đang được tích cực nghiên cứu. Kháng trở sinh học sử dụng điện trở phụ thuộc tần số dòng điện năng lượng thấp (truyền qua muối và nước tốt hơn không khí). Trở kháng hướng dẫn điều trị sau suy tim cấp có thể làm giảm các biến chứng của suy tim mạn tính [20,21]. Cải thiện kỹ thuật giám sát không xâm lấn có khả năng cải thiện kết quả.

ĐIỀU TRỊ CHUNG PHÙ PHỔI CẤP

Phù phổi cấp là một cấp cứu đe dọa tính mạng và các can thiệp chẩn đoán và điều trị cần phải tiến hành nhanh chóng và thường xuyên cùng nhau. Việc điều trị phụ thuộc một phần vào nguyên nhân cụ thể. Thường xuyên có bệnh đồng mắc và / hoặc bệnh thứ phát cũng cần điều trị khẩn cấp, bao gồm nhiễm trùng, nhiễm toan và rối loạn chức năng thận.

Hỗ trợ oxi hóa và thông khí

Oxygen

Đảm bảo oxy đầy đủ là điều cần thiết. Mục tiêu là phải nhanh chóng đạt được độ bão hòa oxy 95% và / hoặc áp suất một phần của động mạch oxy hơn 70mmHg để có độ bão hòa hồng cầu gần như đầy đủ. Giảm oxi mô có thể làm giảm độ thanh thải phù nề phế nang. Tuy nhiên, nồng độ oxy rất cao cũng gây bất lợi. Oxy có thể được cung cấp mà không cần đặt nội khí quản hoặc áp lực dương bằng ống thông mũi, mặt nạ hoặc mặt nạ có túi dữ trữ không thở lại. Đối với những bệnh nhân bị suy hô hấp thiếu oxy cấp tính mà không bị tăng CO2 máu, tỷ lệ tử vong và đặt nội khí quản được cải thiện khi sử dụng oxy ống thông mũi dòng cao so với oxy mask hoặc thông khí mask hai mức áp lực dương (Bi-PAP) [22]. Đo khí máu động mạch nên

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

được thực hiện để đánh giá: oxy hóa (điều chỉnh cho thông khí phế nang và PaCO2); rối loạn axit - bazơ; và toan máu.

Thông khí áp lực dương

Phù phổi làm tăng công việc hô hấp và tiêu thụ oxy lên tới 20 lần. Giống như cơ tim, cơ hoành không được tưới máu; nhiễm axit lactic có thể xảy ra. Stress sinh lý chính này trên tim có thể được giảm bớt một phần nhờ thông khí không xâm lấn (NIV), cải thiện oxy và thông khí. Các lựa chọn cho NIV bao gồm thông khí mặt nạ mặt hoặc mũi, đặt nội khí quản và thông khí mask dạng mũ bảo hiểm. Áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) cung cấp một mức áp suất dương ổn định mà không cần thêm 'lực đẩy' để tăng thể tích thông khí và nở phổi. Ngược lại, Bi-PAP cung cấp gia tăng thể tích thông khí, nhưng nhiều bệnh nhân bị ngộp và không thể chịu được áp lực siết chặt kéo dài cần thiết để bịt kín mặt nạ. Việc thở này là cho khó ho hiệu quả, khạc đàm và tránh hít sặc. Bi-PAP chống chỉ định ở những bệnh nhân không thể bảo vệ đường thở và / hoặc có tình trạng tri giác bất thường. Đặt nội khí quản là cách an toàn nhất để thông khí hiệu quả cho bệnh nhân, nhưng đặt nội khí quản làm giảm ho và tăng nguy cơ viêm phổi bệnh viện. Thông khí không xâm lấn với mask mũ bảo hiểm là một phương thức mới sử dụng mũ bảo hiểm bằng nhựa trong suốt được bịt kín ở cổ và ngực. Thông khí mũ bảo hiểm làm giảm đặt nội khí quản ở bệnh nhân ARDS [23] và đã được sử dụng thành công trong phù phổi do tim. Thông khí áp lực dương có thể làm giảm hồi lưu tĩnh mạch hệ thống và hậu tải LV, gián tiếp điều trị phù phổi. NIV có thể được bắt đầu dễ dàng mà không bị căng thẳng và sử dụng các thuốc bổ sung thường được sử dụng để đặt nội khí quản, giữ lại đặt nội khí quản như một lựa chọn dự phòng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng CPAP, Bi-PAP có thể cải thiện quá trình oxy hóa và giảm công việc hô hấp và nhu cầu đặt nội khí quản cho bệnh nhân bị phù phổi do tim [24,25]. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân bị bệnh nặng có thể thất bại NIV, đặc biệt là những bệnh nhân có phân suất tống máu LV rất thấp, nồng độ BNP rất cao, nồng độ lactate tăng cao và cân bằng dịch âm tính [26 &]. Hiệp hội Hồi sức Canada không khuyến nghị NIV cho bệnh nhân phù tim do sốc tim hoặc hội chứng mạch vành cấp tính cần tái thông mạch máu cấp cứu. NIV là một biện pháp lượng giá tạm thời hiệu quả giúp giảm hoặc trì hoãn nhu cầu đặt nội khí quản, cung cấp một của sổ để các phương pháp điều trị hiệu quả khác có thể được áp dụng.

Thông khí cơ học với đặt nội khí quản là tiêu chuẩn chăm sóc cho suy hô hấp nặng trong nhiều thập kỷ. Đối với bệnh nhân ARDS, việc giới hạn cả thể tích thông khí (Vt) và áp lực đường thở tĩnh (hoặc cao nguyên) sẽ cải thiện kết quả, nhưng không chắc chắn nếu chỉ cần giảm một hoặc cả hai. Vt thông thường cho hầu hết các bệnh nhân thở máy đã giảm từ 10-15ml / kg xuống còn 8-10ml / kg cân nặng lý tưởng; thứ hai là một cài đặt ban đầu ban đầu hợp lý trong phù nề tim.

Áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) có thể giúp chức năng tim và thường được sử dụng trong phạm vi 5-10cm H2O. PEEP không trực tiếp làm giảm nước ngoài phổi, nhưng cải thiện oxy. PEEP duy trì sự mở rộng phế nang và giảm sự sụp đổ ở thể tích phổi, tránh tình trạng xẹp phổi và dẫn đến thiếu oxy máu. Duy trì mở các phế nang và phổi giãn nở làm tăng kích thước của các vùng kẽ giữa phế nang, tạo ra một "máy hút bồn cầu" hút dịch phổi đến vị trí có nguồn gốc bạch huyết. Các tác động huyết động của PEEP có thể làm giảm dòng chảy dịch trên các mao mạch phổi. Mức PEEP quá cao có thể gay ra tình trạng căng giãn quá mức hoặc làm hư hại các phế nang và có thể làm giảm tưới máu của phế nang thông khí tốt, do đó làm xấu đi quá trình oxy hóa.

Điều trị lợi tiểu

Lợi tiểu với giảm tiền tải là phương pháp chính trong điều trị bệnh nhân bị phù phổi, đặc biệt là do suy tim mất bù, vì nó làm giảm nước ngoài phổi và cải thiện oxy hóa. Bắt đầu sớm thuốc lợi tiểu

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

quai tĩnh mạch được khuyến cáo và điều trị sớm giúp cải thiện tỷ lệ tử vong. Liều dùng ban đầu nên dựa trên việc bệnh nhân mới bắt đầu lợi tiểu hay tiếp xúc mãn tính. Truyền liên tục thuốc lợi tiểu quai và điều trị kết hợp lợi tiểu có lợi ích rất lớn. Tuy nhiên, trong một thử nghiệm lâm sàng lớn ở bệnh nhân suy tim mất bù cấp tính, truyền liên tục hoặc cứ sau 12 giờ bolus furosemide không có sự khác biệt đáng kể về triệu chứng của bệnh nhân hoặc creatinine huyết thanh. Điều trị liều cao hơn dẫn đến lợi tiểu lớn hơn và xu hướng cải thiện nhiều hơn trong đánh giá triệu chứng toàn cầu mà không làm xấu đi creatinine huyết thanh[27]. Một phân tích tổng hợp của 10 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy truyền lợi tiểu liên tục có liên quan đến việc giảm cân nặng nhiều hơn nhưng không có sự khác biệt về lượng nước tiểu, mất cân bằng điện giải, độc tính lên tai hoặc tử vong do tim hoặc do mọi nguyên nhân [28]. Trong nghiên cứu ASCEND-HF về thuốc lợi tiểu trong suy tim cấp, những người đáp ứng kém với thuốc lợi tiểu có hạ huyết áp nhiều hơn và tiên lượng xấu hơn và việc bổ sung nesitiide không cải thiện tác động của thuốc lợi tiểu [29]. Tương tự, thêm dopamine liều thấp không cải thiện kết quả hoặc ảnh hưởng của truyền furosemide [30]. Mặc dù có lợi ích không chắc chắn khi truyền thuốc lợi tiểu liên tục, một tổng quan của Cochrane cho thấy lượng nước tiểu cao hơn và ít độc tai hơn khi truyền liên tục so với tiêm bolus liều cao không liên tục. Các mục tiêu của việc đạt được lợi tiểu đáng kể và giảm cân là hợp lý và được khuyến cáo là điều trị sớm cần thiết trong hầu hết các hướng dẫn suy tim. Sử dụng truyền liên tục hoặc liệu pháp phối hợp là hợp lý nếu được yêu cầu để đạt được các mục tiêu trung gian này.

Furosemide cũng là một thuốc dãn tĩnh mạch và có thể nhanh chóng làm giảm hồi lưu tĩnh mạch trước khi bất kỳ lợi tiểu đã xảy ra. Tuy nhiên, giao cảm và renin - kích hoạt hệ thống angiotensin có thể làm mất cân bằng một số lợi ích.

Giảm tiền tải và/hoặc hậu tải

Một số đánh giá gần đây đã xem xét việc xử trí suy tim cấp tính theo các nguyên nhân khác nhau một cách chi tiết [31-35,36,37,38].

Các thuốc dãn mạch

Nitrate thường được sử dụng trong suy tim cấp tính với phù phổi do tim do chúng làm giảm tiền tải và (ngoài nitroprusside), ở mức độ thấp hơn, tiền tải. Nitrate đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân tăng huyết áp và phù phổi. Huyết áp nên được theo dõi cẩn thận vì một số nguy cơ hạ huyết áp. Một số tác giả khuyên dùng nitrat tiêm tĩnh mạch liều cao lặp lại thường xuyên, với nitrat ngậm dưới lưỡi được sử dụng làm điều trị ban đầu trước khi đường tiêm tĩnh mạch được thiết lập [39,40]. Những tác giả khác không cảm thấy rằng lợi ích kết quả đã được chứng minh và tiếp tục sử dụng nitrat tiêm tĩnh mạch như liệu pháp bổ trợ vì cải thiện kết quả chưa được chứng minh [41,42]. Về cân bằng, nitrat có lợi ích tiềm năng như là một phần của điều trị kết hợp, đặc biệt ở những bệnh nhân bình thường và tăng huyết áp.

Nitroprusside - không giống như các nitrat khác - là một thuốc giãn động mạch rất mạnh, với dãn tĩnh mạch đi kèm. Lợi ích của nitroprusside đối với bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính, cung lượng tim thấp và áp lực đổ đầy LV cao bắt nguồn từ những năm 1970; nó vẫn hữu ích trong tình huống này, nhưng đòi hỏi phải theo dõi áp lực động mạch liên tục bằng huyết áp động mạch xâm lấn.

Thuốc giãn mạch có thể làm giảm sức cản mạch máu phổi, gây mất tương xứng thông khí: tưới máu và oxy hóa máu sẽ xấu đi.

Thuốc đối kháng endothelin được quan tâm vì endothelin là một tác nhân gây co mạch mạnh. Thuốc đối kháng có thể làm giảm sức cản mạch máu và hệ thống, cải thiện cung lượng tim và giảm áp lực mao mạch phổi.

Morphine và opiate

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Morphin tiêm tĩnh mạch đã được xem là điều trị chuẩn của phù phổi cấp tính. Nó làm giảm tiền tải và ở một mức độ nào đó, hậu tải và nhịp tim. Nó cũng làm giảm lo lắng, hoạt động quá mức giao cảm và nồng độ catecholamine trong huyết thanh, do đó làm giảm hậu tải và giảm tiêu thụ oxy của cơ tim. Tuy nhiên, thuốc opiate có thể làm giảm thông khí và nên được sử dụng thận trọng trong cấp cứu, chúng có thể làm tăng tỷ lệ nhập viện ICU và / hoặc thở máy.

Các thuốc ức chế men chuyển-angiogensin

Thuốc ức chế men chuyển angiogensin có thể làm giảm hậu tải và hậu tải và rất hữu ích ở những bệnh nhân bị phù phổi và tăng huyết áp. Điều trị ban đầu thường là thuốc tác dụng ngắn với tĩnh mạch liều thấp. Nếu dung nạp tốt, có thể sử dụng các thuốc uống và tác dụng dài hơn. Điều trị lâu dài giúp cải thiện tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và suy tim.

Các biện pháp vật lý

Ga-rô luân phiên được sử dụng để làm giảm hồi lưu tĩnh mạch cho bệnh nhân suy tim cấp và phù phổi. Mặc dù đơn giãn và không được nghiên cứu trong các thử nghiệm đối chứng, nhưng hiệu quả có thể khả năng. Đối với bệnh nhân không nặng, cho bệnh nhân ngồi dậy với chân lủng lẳng có thể hữu ích

Các peptide lợi tiểu

Nesiritide, BNP tái tổ hợp người và các loại thuốc khác thuộc nhóm này kết hợp các thuốc giãn dãn mạch và tĩnh mạch. Nesiritide làm tăng CO và giảm sức đề kháng của PCP và mạch máu. Bệnh nhân thường ít khó thở. Trong một nghiên cứu lớn năm 2002, so sánh nesitiide với nitrat tiêm tĩnh mạch trong điều trị suy tim sung huyết cấp tính, nesiritide có hiệu quả nhưng có xu hướng thống kê về tăng tỷ lệ tử vong với nesiritide. Hiện tại, nesitiide không phải là thuốc đầu tiên và có lẽ không nên được sử dụng ở những bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim cấp hoặc nhồi máu.

Cải thiện cung lượng tim

Các thuốc tăng co bóp cơ tim

Dopamine và dobutamine là các thuốc tăng co bóp cũng làm tăng nhu cầu oxy của cơ tim và khả năng gây rối loạn nhịp tim. Các thử nghiệm lâm sàng đã không chứng minh được kết quả cải thiện. Milrinone là một chất ức chế phosphodiesterase-3 làm tăng sự co bóp của cơ tim trong khi làm giãn mạch hệ thống và giường mạch máu phổi. Mặc dù hiệu quả chưa được chứng minh, về mặt lý thuyết có thể hữu ích cho bệnh nhân phù phổi với rối loạn chức năng LV nặng và cung lượng tim thấp.

Các thuốc tăng nhạy cảm canxi là một nhóm thuốc mới nhằm điều trị suy tim bằng cách tăng cường khả năng co bóp của cơ tim thông qua việc tăng cường liên kết với canxi của troponin. Levosimendan có thể làm tăng CO với sức cản mạch máu và áp lực mao mạch phổithấp hơn. Hầu hết các nghiên cứu đã được thực hiện ở những bệnh nhân suy tim mạn tính có CO thấp, vai trò của chúng trong suy tim cấp tính cần được xác định rõ hơn và hiện tại chưa có thử nghiệm nào chứng minh được lợi ích sống còn.

Các tiếp cận khác

Điều trị rối loạn nhịp tim và / hoặc tái đồng bộ nhĩ thất

Nhịp tim nhanh làm giảm thời gian đổ đầy LV, tăng LAP và giảm CO. Đổi lại, rung nhĩ, nhịp nhanh nhĩ hoặc nhịp nhanh xoang có thể do LAP cao và kéo dài hoặc do kích thích giao cảm. Vòng xoắn bệnh lý này có thể bị gián đoạn với thuốc chẹn beta tĩnh mạch, digoxin hoặc chuyển nhịp tim. Ở những bệnh nhân bị hạ huyết áp nhẹ, sử dụng truyền tĩnh mạch beta-blocker tác dụng ngắn có thể đảo ngược tình trạng nhịp tim nhanh làm suy giảm cung lượng tim và hạ huyết áp. Đối với

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

bệnh nhân rung nhĩ, với đáp ứng nhanh thất tương đối ổn định về huyết động, digoxin có thể rất hữu ích [43]. Nếu bệnh nhân không ổn định và tụt huyết áp, thì không nên trì hoãn quá trình shock điện chuyển nhịp. Đối với những bệnh nhân chọn lọc có chức năng LV thấp và thiếu 'co bóp nhĩ', máy tạo nhịp buồng nhĩ có thể hữu ích.

Thay thế thận

Điều trị thay thế thận nên được xem xét cho những bệnh nhân bị phù phổi và quá tải thể tích kháng trị, nhiễm toan chuyển hóa đáng kể (pH <7,20), thiếu oxy máu kháng trị và / hoặc tăng kali máu kéo dài. Chạy thận nhân tạo thông thường sẽ được sử dụng trừ khi bệnh nhân bị hạ huyết áp, sử dụng ionotropic hoặc không dung nạp chạy thận nhân tạo thông thường. Điều thứ hai thường có thể được thực hiện với một số biện pháp lọc thận chậm.

CÁC BỆNH LÝ ĐẶC BIỆT CỦA PHỦ PHỔI CẤP

Phù phổi cấp "chớp nhoáng"

Đôi khi bệnh nhân bị phù phổi cấp tính nặng dường như có nguồn gốc tim mạch, chứ không phải ARDS, sốc phản vệ hoặc một phần của hội chứng rò mao mạch toàn thân [44]. Đặc điểm đặc trưng của nhóm bệnh cảnh nặng nề này là sự gia tăng cấp tính LVEDP (áp lực thất trái cuối thì tâm trương). Đôi khi đây là biểu hiện ban đầu của bất kỳ rối loạn tim phổi, nhưng các bệnh nhân khác có các đợt tái phát có thể gây bối rối. Bệnh nhân có thể cải thiện rất nhanh, làm cho chẩn đoán khó hiểu hơn. Có một vài nghiên cứu lâm sàng lớn, nhưng thiếu máu cơ tim hoặc tăng huyết áp cấp tính là những yếu tố thúc đẩy phổ biến nhất của giai đoạn đầu tiên của phù phổi cấp "chớp nhoáng" trong một nghiên cứu nhỏ [45]. Các yếu tố nền liên quan bao gồm: thiếu máu cơ tim không liên tục với rối loạn chức năng tâm trương hoặc trào ngược van hai lá thoáng qua (như rối loạn chức năng cơ nhú); cường giao cảm đột ngột gây phù phổi[46]; phù phổi cấp do cơn tăng huyết áp [47]; u tủy thượng thận cấp tính [48]; và bệnh xơ vữa mạch thận hai bên (hội chứng Pickering) [49]. Xác định nguyên nhân gây phù phổi "chớp nhoáng" là rất quan trọng để điều trị cụ thể. Ví dụ, tái thông mạch cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót khi hẹp động mạch thận do xơ vữa động mạch là nguyên nhân [50]. Ngưng thở khi ngủ gây tắc nghẽn cũng góp phần gây ra phù phổi "chớp nhoáng" về đêm [51].

Rối loạn tâm trương cấp với chức năng thất trái bảo tồn

Rối loạn chức năng tâm trương với giảm chức năng thư giãn và đổ đầy LV là yếu tố góp phần được công nhận từ lâu trong phù phổi do tim và là nguyên nhân chính đáng kể [52]. Hiện tại được xem là phù phổi cấp tính với phân suất tống máu được bảo tồn. Rối loạn chức năng tâm trương thường bao gồm thư giãn LV kéo dài, tăng độ cứng LV và tăng LVEDP. Rối loạn chức năng tâm trương mãn tính có thể là do những thay đổi cấu trúc bao gồm phì đại cơ tim do tăng huyết áp mãn tính, bệnh cơ tim phì đại hoặc tái cấu trúc cơ tim bình thường còn lại sau nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân ít phổ biến hơn là viêm màng ngoài tim co thắt, bệnh cơ tim hạn chế hoặc suy chức năng van tim. Thiếu máu cơ tim có thể gây ra rối loạn chức năng tâm trương khởi phát nhanh với khả năng gây phù phổi cấp. Ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp mãn tính, điều này có thể xuất hiện dưới dạng phù phổi cấp "chớp nhoáng" có thể tái phát [53]. Các yếu tố thúc đẩy thường gặp là tăng huyết áp cấp tính, quá tải dịch tĩnh mạch và / hoặc rung nhĩ. Bệnh nhân suy thận mạn có nguy cơ cao vì tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp mãn tính và quá tải thể tích. Siêu âm tim Doppler là kỹ thuật chẩn đoán chính [54].

Hội chứng Takotsubo

Khởi phát cấp tính, hội chứng có thể đảo ngược với đau ngực và thường khó thở được kích hoạt bởi các stress cảm xúc hoặc sinh lý cấp tính. Siêu

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

âm tim cho thấy chức năng giảm của vùng mỏm và giữa tâm thất với phình mỏm, thường dẫn đến giảm nghiêm trọng trong phân suất tống máu LV. EKG bất thường với độ cao ST trước và tăng nồng độ troponin là điển hình. Bệnh động mạch vành, u tủy thượng thận, xuất huyết nội sọ, chấn thương đầu cấp tính gần đây hoặc bệnh cơ tim khác cần được được loại trừ. Một phần nhỏ bệnh nhân bị sốc tim hoặc rối loạn nhịp thất. Nồng độ catecholamine tăng cao và tăng hoạt động thần kinh giao cảm là những tác nhân tiềm ẩn gây ra rối loạn này [55,56]. Bệnh nhân tương đối ổn định nên được điều trị bằng thuốc chẹn beta cho tăng huyết áp và / hoặc nhịp tim nhanh. Đối với những bệnh nhân không ổn định, milrinone có thể được chứng minh là hữu ích và đối với việc sử dụng tạm thời sốc oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) hoặc các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học qua da khác có thể được xem xét [57].

Ngộ độc cấp và bệnh cơ tim do thuốc

Hiếm khi phù phổi cấp do thuốc hoặc độc tố. Các ví dụ bao gồm ketamine [58] và độc tố từ bọ cạp [59,60]. Điều trị sau này bao gồm huyết thanh kháng độc tố, hỗ trợ thông khí và huyết động và điều chỉnh tăng huyết áp nếu có.

Phù phổi cấp ở bệnh nhân mang thai

Phù phổi là nguyên nhân phổ biến gây tử vong mẹ, xảy ra ở 0,1-0,5% thai kỳ [61]. Phần lớn xảy ra tiền sản giật và tỷ lệ tử vong có thể lên tới 8% nếu tái phát [62]. Quá tải dịch trong 24 giờ trước đó là một tác nhân thúc đẩy quan trọng, xảy ra ở khoảng một phần ba số bệnh nhân. Sinh lý của thai kỳ bình thường tăng CO, thể tích máu, nhịp tim và sức cản mạch máu và áp lực keo thấp hơn - tăng tính nhạy cảm với phù phổi. Phù phổi mà không tăng huyết áp của mẹ có thể xuất phát từ: thuốc giảm co, truyền dịch quá mức, bệnh tim tiềm ẩn, nhiễm trùng huyết, bệnh cơ tim liên quan đến thai kỳ hoặc tắc mạch nước ối. Magiê sulfate, dịch truyền tĩnh mạch và corticosteroid đã được xem như là yếu tố thúc đẩyphù phổi.

Phù phổi với tăng huyết áp có thể liên quan đến tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật hoặc tiền sản giật xảy ra ở phụ nữ bị tăng huyết áp mãn tính. Phù phổi cấp xảy ra ở 3% phụ nữ bị tiền sản giật, thường là sau sinh. Dịch truyền nên được sử dụng thận trọng trừ khi có lo ngại về tưới máu nhau thai. Nếu phù phổi xảy ra với sản giật trước sinh, thì nên xem xét việc chấm dứt thai kỳ khẩn cấp.

Trong nhóm này, hạ huyết áp và điều trị phù phổi bằng thuốc lợi tiểu và nitrat là ưu tiên cao. Đối với tăng huyết áp nặng và phù phổi, nitroprusside có thể cần được xem xét.

KẾT LUẬN

Phù phổi cấp do tim là một tình trạng đe dọa tính mạng tương đối phổ biến vẫn là một bệnh lý đầy thách thức vì nhiều nguyên nhân và sự không chắc chắn đang diễn ra về việc sử dụng tốt nhất các liệu pháp mới

Acknowledgements

None.

Financial support and sponsorship

This work was supported by the Pulmonary, Allergy, Critical Care and Sleep Division of the University of Minnesota Medical School Department of Medicine and by the University of Minnesota Center for Lung Science & Health.

Conflicts of interest

There are no conflicts of interest.

REFERENCES AND RECOMMENDED READING

Papers of particular interest, published within the annual period of review, have been highlighted as: & of special interest
&& of outstanding interest

1. Laennec RTH. A treatise on the diseases of the chest. London: Trans J. Forbes; 1932.
2. Matthay MA, Ingbar DH, editors. Pulmonary Edema (lung biology in health & disease). Marcel Dekker; 1998.
3. Fishman AP, Renkin EM, editors. Pulmonary Edema (physiology series). Williams & Wilkins, Bethesda, MD, American Physiological Society; 1979.
4. Ware LB, Matthay MA. Pulmonary Edema. N Engl J Med 2005; 353: 2788–2796.
5. Staub NC. Pulmonary edema. Physiol Rev 1974; 54:678–811.
6. Murray JF. Pulmonary edema: pathophysiology and diagnosis. Int J Tuberc Lung Dis 2011; 152:155–160.
7. Luisada AA, Cardi L. Acute pulmonary edema. Pathology, physiology & clinical management. Circulation 1935; 13:113–135.

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

8. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute respiratory distress syndrome: advances in diagnosis and treatment. JAMA 2018; 319:698–710.
9. Matthay MA. Resolution of pulmonary edema. Thirty years of progress. Am J Respir Crit Care Med 2014; 189:1301–1308.
10. Sznajder JI, Factor P, Ingbar DH. Invited review: lung edema clearance: role of Na(þ)-K(þ)-ATPase. J Appl Physiol 1985; 93:1860–1866.
11. Matalon S, Bartoszewski R, Collawn JF. Role of epithelial sodium channels in the regulation of lung fluid homeostasis. Am J Physiol Lung 2015; 309:L1229–L1238.
12. Komiya K, Akaba T, Kozake Y, et al. A systematic review of diagnostic methods
& to differentiate acute lung injury/acute respiratory distress syndrome from cardiogenic pulmonary edema. Crit Care 2017; 21:228–237. This recent review summarizes the challenges in separating these causes of pulmonary edema.
13. Schmickl CN, Pannu S, Al-Qadi MO, et al. Decision support tool for differential diagnosis of ARDS vs cardiogenic pulmonary edema: a prospective validation and meta-analysis. Crit Care 2014; 18:659–666.
14. Sekiguchi H, Schenck LA, Horie R, et al. Critical care ultrasonography differentiates ARDS, pulmonary edema and other causes in the early course of acute hypoxemic respiratory failure. Chest 2015; 148:912–918.
15. Ricci F, Aquilani R, Radico F, et al. Role and importance of ultrasound lung comets in acute cardiac care. Eur Heart J 2015; 4:103–112.
16. Platz E, Merz AA, Jhund PS, et al. Dynamic changes and prognostic value of pulmonary congestion by lung ultrasound in acute and chronic heart failure: a systematic review. Eur J Heart Failure 2017; 19:1154–1163.
17. Palazzuoli A, Ruocco G, Beltrami M, et al. Combined use of lung ultrasound, B-type natriuretic peptide and echocardiography for outcome prediction in patients with acute HFrEF and HFpEF. Clin Res Cardiol 2018; 107: 586–596.
18. Vergani G, Cressoni M, Crimella F, et al. A morphological and quantitative analysis of lung CT scan in patients with acute respiratory distress syndrome and in cardiogenic pulmonary edema. J Intensive Care Med 2017; https://doi.org.10.1177/0885066617743477.
19. Brown LM, Matthay MA. Measuring the quantity of pulmonary edema in clinical lung injury. Crit Care Med 2010; 38:312–314.
20. Burkhof D. Bioimpedance: has its time finally come. J Card Fail 2016; 22:723–725.
21. Kleiner Shochat M, Shotan A, Blondheim DS, et al. Noninvasive lung IMPEDANCE-guided preemptive treatment in chronic heart failure patients: a randomized Controlled trial (IMPEDANCE-HF trial). J Card Fail 2016; 22:713–722.
22. Frat JP, Thille AW, Mercat A, et al., FLORALI Study Group, REVA Network. High flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med 2015; 372:2185–2196.
23. Patel BK, Wolfe KS, Pohlman AS, et al. Effect of noninvasive ventilation delivered by helmet vs face mask on the rate of endotracheal intubation in patients with acute respiratory distress syndrome: a randomized clinical trial. JAMA 2016; 315:2435–2441.
24. Masip J, Roque M, Sanchez B, et al. Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. Systematic review and meta-analysis. JAMA 2005; 294:3124–3130.
25. Bello G, De Santis P, Antonelli M. Noninvasive ventilation in cardiogenic pulmonary edema. Ann Transl Med 2018; 6:355–365.
26. Luo Z, Han F, Li Y, et al. Risk factors for noninvasive ventilation failure in
& patients with acute cardiogenic pulmonary edema: a prospective observational cohort study. J Crit Care 2017; 40:275–286.

Noninvasive ventilation often fails in patients with abnormal mental status, difficulty handling secretions or underlying causes that are not rapidly reversible.

27. Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al., for the NHLBI Heart failure Clinical Research Network. Diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure. N Engl J Med 2011; 364:7979–8805.
28. Wu MY, Chang NC, Su CL, et al. Loop diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Crit Care 2014; 29:2–9.
29. ter Maaten JM, Dunnin AM, Valente MAE, et al. Diuretic response in acute heart failure – an analysis from ASCEND-HF. Am Heart J 2015; 170: 313–321.
30. Triposkiadis FK, Butler J, Karayannis G, et al. Efficacy and safety of high dose
& versus low dose furosemide with or without dopamine infusion: the dopamine in acute decompensated heart failure II (DAD-HF II) trial. Int J Cardiol 2017; 172:115–121.

High doses of furosemide were well tolerated without increased acute kidney injury but with only modest benefit.

31. Pang PS, Komajda M, Gheorghiade M. The current and future management of acute heart failure syndromes. Eur Heart J 2010; 31:784–793.
32. Coons JD, McGraw M, Murali S. Pharmacotherapy for acute heart failure syndromes. Am J Health-Syst Pharm 2011; 68:21–36.
33. Clark AL, Cleland JGF. Causes and treatment of oedema in patients with heart failure. Nature Rev Cardiol 2013; 10:156–170.
34. National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Acute heart failure: diagnosis and management. Clinical guideline web published October 8, 2014. Nice.org.uk/guidance/cg187.
35. Ponikowski P, Voors AA, Ander SD, et al., ESC Scientific Document Group. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) with special contribution of the heart Failure Association of the ESC. Eur Heart J 2016; 37:2129–2200.
36. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused & update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure. Circulation 2017; 136:e137–e161.

A recent multisociety guideline for treatment of acute heart failure.

37. Shah P, Pellicor P, Cuthbert J, et al. Pharmacological and nonpharmacological
& treatment for decompensated heart failure: what is new? Curr Heart Fail Rep 2017; 14:147–157.

This is a nice, detailed evaluation of treatment options.

38. Hunter BR, Martindale J, Abdel-Hafez O, Pang PS. Approach to acute heart failure in the emergency department. Prog Cadiovasc Dis 2017; 60:178–186.
39. Gammage M. Treatment of acute pulmonary oedema: diuresis or vasodilation? Lancet 1998; 351:382–383.
40. den Uil CA, Brugts JJ. Impact of intravenous nitroglycerin in the management of acute decompensated heart failure. Curr Heart Fail Rep 2015; 12:87–93.
41. Herero-Puente P, Jacob J, Martin-Sanchez JM, et al., for the ICA-SEMES group. Influence of intravenous nitrate treatment on early mortality among patients with acute heart failure. NITRO-EAHFE Study. Rev Exp Cardiol 2015; 68:959–967.
42. Alexander P, Alkhawm L, Curry J, et al. Lack of evidence for intravenous vasodilators in ED paitents with acute heart failure: a systematic review. Am J Emerg Med 2016; 33:133–141.
43. Gheorghiade M, Braunwald E. Reconsidering the role for digoxin in the management of acute heart failure syndromes. JAMA 2009; 302: 2146–2147.
44. Rimoldi SF, Yuzefpolskaya M, Alleman Y, Messerli F. Flash pulmonary edema. Prog Cardiovasc Dis 2009; 52:249–259.
45. Dal-Bianco JP, Jaffe AS, Bell MR, Oh JK. Cardiac function and brain-type natriuretic peptide in first-time flash pulmonary edema. Mayo Clin Proc 2008; 83:289–296.
46. Paone S, Clarkson L, Sin B, et al. Recognition of sympathetic crashing acute pulmonary edema (SCAPE) and use of high-dose nitroglycerin infusion. Am J Emerg Med 2018; 36:1562e5–1526e7.
47. Henri C, Rouleau JL. Acute pulmonary edema and acute coronary syndrome: mostly a trigger or an associated phenomenon? Can J Cardiol 2016; 32:1200–1202.
48. Batisse-Lignier M, Pereira B, Motreff P, et al. Acute and chronic pheochromocytoma-induced cardiomyopathies: different prognoses? Medicine (Baltimore) 2015; 94:e2198.
49. Messerli FH, Bangalore S, Makani H, et al. Flash pulmonary oedema and bilateral renal artery stenosis: the Pickering Syndrome. Eur Heart J 2011; 32:2231–2237.
50. Green D, Ritchie JP, Chrysochou C, Kalra PA. Revascularization of atherosclerotic renal artery stenosis for chronic heart failure versus acute pulmonary oedema. Nephrology 2018; 23:411–417.
51. Uchoa CHG, Pedrosa RP, Javaheri S, et al. OSA and prognosis after acute cardiogenic pulmonary edema. The OSA-CARE study. Chest 2017; 152:1230–1238.
52. Grossman W. Diastolic dysfunction and congestive heart failure. Circulation 1990; 81(Suppl III):1–7.
53. Kumar R, Gandhi SK, Little WC. Acute heart failure with preserved systolic function. Crit Care Med 2008; 36(1 Suppl):S52–S56.
54. Vignon P. Ventricular diastolic abnormalities in the critically ill. Crit Care 2013; 19:242–249.
55. Sealove BA, Tiyyagura S, Fuster V. Takotsubo cardiomyopathy. J Gen Intern Med 2008; 23:1904–1908.
56. Peters MN, George P, Irimpen AM. The broken heart syndrome: Takotsubo cardiomyopathy. Trends Cardiovasc Med 2015; 25:351–357.
57. Boland TA, Lee VH, Block TP. Stress-induced cardiomyopathy. Crit Care Med 2015; 43:686–693.
58. Burmon C, Adamakos F, Filardo M, Motov S. Acute pulmonary edema associated with ketamine-induced hypertension during procedural sedation in the ED. Am J Emerg Med 2017; 35:522e1–522e4.
59. Bahloul M, Chaari A, Dammak H, et al. Pulmonary edema following scorpion envenomation: mechanisms, clinical manifestations, diagnosis and treatment. Int J Cardiol 2013; 162:86–91.
60. Abrouig F, Souheil K, Ouanes I, et al. Scorpion-related cardiomyopathy: clinical characteristics, pathophysiology and treatment. Clin Toxicol 2015; 53:511–518.
61. Dennis AT, Solnordal CB. Acute pulmonary oedema in pregnant women. Anesthesia 2012; 67:646–659.
62. Pordeus ACB, Katz L, Soares MC, et al. Acute pulmonary edema in an obstetric intensive care unit. A case series study. Medicine (Baltimore) 2018; 97:e11508.

DRKIMICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)